

КРАТКИЙ ОТЧЁТ ПО ДЗ (SQLite + Python)

1. Описание проекта

В рамках задания было разработано консольное приложение для работы с базой данных фильмов на SQLite. Программа позволяет выполнять поиск, анализ, удаление записей и оптимизацию базы данных через интерактивное меню.

2. Реализованный функционал

2.1 Поиск фильма по названию

Реализован поиск фильмов по части названия с использованием оператора LIKE.

Пример:

- ввод: dark
- результат: фильмы, содержащие слово “dark” в названии

2.2 Поиск по жанру

Добавлена возможность поиска фильмов по жанру с использованием LIKE.

2.3 Топ-10 фильмов после 2015 года

Реализована выборка фильмов:

- год выпуска > 2015
- сортировка по рейтингу (imdb_rating)
- ограничение результата до 10 записей

2.4 Сравнение операторов = и LIKE

Проведено сравнение двух SQL-операторов:

- = — точное совпадение
- LIKE — поиск по шаблону

Вывод:

LIKE возвращает больше результатов, так как учитывает частичные совпадения строк.

2.5 Удаление старых фильмов

Реализовано удаление фильмов, выпущенных до 2005 года, с использованием SQL DELETE.

2.6 Оптимизация базы данных

Выполнена команда VACUUM, которая:

- очищает неиспользуемое пространство
- уменьшает размер базы данных
- оптимизирует файл SQLite

3. Интерфейс программы

Реализовано консольное меню, позволяющее пользователю:

- выполнить поиск по названию
- выполнить поиск по жанру
- получить топ-10 фильмов
- сравнить = и LIKE
- удалить старые записи
- выполнить оптимизацию базы (VACUUM)
- выйти из программы

4. Проверка работы программы

Проверка выполнена вручную через запуск консольного приложения.

Были протестированы следующие сценарии:

- ввод различных ключевых слов для поиска фильмов
- проверка поиска по жанру
- проверка корректности сортировки в топ-10
- сравнение количества результатов при = и LIKE
- удаление записей старше 2005 года
- выполнение команды VACUUM

Все функции работают корректно и возвращают ожидаемые результаты.